Chapitre 8 : probabilités

1 Activité d'introduction : réalisons une expérience aléatoire

On propose de répéter plusieurs fois à l'identique une expérience aléatoire : lancer un dé à 6 faces et noter le chiffre obtenu. Le but est de faire le lien entre les fréquences d'apparition des faces observées et la probabilité « théorique » d'obtenir une face.

1. Lancer 30 fois de suite le dé en mousse et inscrire le résultat obtenu dans une case du tableau A.

TABLEAU A (résultats des 30 lancers)

2. Compléter le tableau B en inscrivant le nombre d'occurrences (effectif) de chaque face obtenue et la fréquence correspondante. La fréquence est le rapport : $\dfrac{\text{effectif}}{\text{total de lancers}}$

TABLEAU B (résumé des 30 lancers)

Face obtenue	1	2	3	4	5	6
Effectif						
Fréquence						

3. On choisit d'étudier la face ..... : on met en commun les résultats du tableau B avec les autres élèves pour compléter le tableau C.

TABLEAU C (mise en commun des lancers avec la classe)

Nombre de lancers cumulés	30	60	90	120	150	180	210	240
Cumul des effectifs de la face choisie								
Fréquence correspondante								

Nombre de lancers cumulés	270	300	330	360	390	420	450	480
Cumul des effectifs de la face choisie								
Fréquence correspondante								

Conclusion : Lorsque le nombre de lancers augmente, la fréquence d'apparition de chaque face se rapproche de $\frac{1}{6} \approx 0{,}167$. C'est la **loi des grands nombres** : la fréquence observée se stabilise vers la probabilité théorique quand le nombre d'expériences devient grand.

2 Modélisation d'une expérience aléatoire

animation

2.1 Vocabulaire en probabilités

Vocabulaire. *Une* ***expérience aléatoire*** *est une expérience dont on connaît tous les résultats possibles sans savoir à l'avance celui qu'on obtiendra.*

- *Une* ***issue*** *est un résultat possible de l'expérience aléatoire.*
- *L'****univers*** *de l'expérience aléatoire est l'ensemble de toutes les issues, noté* Ω.
- *Un* ***événement*** *est un ensemble d'issues.*

Exemple.

✦ On lance un dé équilibré à 6 faces numérotées de 1 à 6 et on note le numéro obtenu.

- Le nombre « 1 » est une **issue** de cette expérience aléatoire.
- **L'univers** Ω associé à cette expérience aléatoire est $\Omega = \{1\,;\,2\,;\,3\,;\,4\,;\,5\,;\,6\}$
- **L'événement** A : « Le résultat est pair » est l'ensemble d'issues : $A = \{2\,;\,4\,;\,6\}$

✦ Dans une urne il y a 3 boules rouges et 4 boules bleues et 5 boules noires. On prélève une boule et on relève sa couleur.

- La couleur « rouge » est une **issue** de cette expérience aléatoire.
- **L'univers** Ω associé à cette expérience aléatoire est $\Omega = \{\text{rouge}\,;\,\text{bleue}\,;\,\text{noire}\}$
- **L'événement** « Tirer une boule rouge ou noire » est l'ensemble d'issues : $\{\text{rouge}\,;\,\text{noire}\}$

2.2 Loi des grands nombres

On a simulé n lancers d'un dé équilibré à 6 faces et noté le nombre de fois que le chiffre 4 est sorti.
Le tableau suivant résume les résultats obtenus.

Nombre de lancers n	10	50	100	500	1000	10000	100000
Nombre de 4 obtenus	3	10	19	76	161	1681	16649
Fréquence d'apparition du chiffre 4	0,3	0,2	0,19	0,15	0,161	0,1681	0,16649

Remarque. Si le dé est bien équilibré, le chiffre 4 a **une chance sur 6** de sortir, soit $\frac{1}{6} \approx 0{,}1666...$
On remarque dans le tableau que la fréquence d'apparition du chiffre 4 se rapproche de cette valeur théorique quand le nombre de lancers augmente.

Définition. *Lors d'une expérience répétée n fois, les fréquences obtenues d'un événement A de l'expérience se rapprochent d'une valeur théorique lorsque n devient grand. Cette valeur s'appelle* ***probabilité de l'événement A*** *et est notée* $P(A)$.

3 Calculs de probabilités

3.1 Loi de probabilité

Définition. *Soit une expérience aléatoire d'univers* Ω. *Une* ***loi de probabilité*** *sur* Ω *est définie en associant à chaque issue une probabilité comprise entre* 0 *et* 1 *telle que la somme des probabilités des issues vaut* 1.

Exemple. ✦ Déterminer la loi de probabilité d'une expérience aléatoire.

1. On lance un dé équilibré à 6 faces numérotées de 1 à 6 et on note le numéro obtenu. Déterminer la loi de probabilité associée à cette expérience aléatoire.

Issue	1	2	3	4	5	6
Probabilité	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$

2. Dans une urne il y a 3 boules rouges et 4 boules bleues et 5 boules noires. On prélève une boule et on relève sa couleur. Déterminer la loi de probabilité de l'expérience aléatoire.

Issue	R	B	N
Probabilité	$\frac{3}{12} = \frac{1}{4}$	$\frac{4}{12} = \frac{1}{3}$	$\frac{5}{12}$

3.2 Probabilité d'un événement

Propriété. *La* ***probabilité d'un événement*** *est la somme des probabilités des issues qui le réalisent.*

Exemple. ✦ Déterminer la probabilité d'un événement à partir d'une loi de probabilité.

1. On donne ci-dessous la loi de probabilité d'un dé à 6 faces **truqué**.

Issue	1	2	3	4	5	6
Probabilité	0,1	0,07	0,08	0,2	0,25	0,3

a) Calculer la probabilité de l'événement A : « obtenir un 4 ou un 6. »

b) Calculer la probabilité de l'événement B : « obtenir un nombre supérieur ou égal à 3. »

a) $P(A) = P(4) + P(6) = 0{,}2 + 0{,}3$
$\boxed{P(A) = 0{,}5}$

b) $P(B) = P(3) + P(4) + P(5) + P(6)$
$P(B) = 0{,}08 + 0{,}2 + 0{,}25 + 0{,}3$
$\boxed{P(B) = 0{,}83}$

2. On donne ci-dessous la loi de probabilité d'un dé à 6 faces **truqué**.

Issue	1	2	3	4	5	6
Probabilité	0,1	0,07	0,08	0,2	0,25	0,3

a) Calculer la probabilité de l'événement A : « obtenir un multiple de 3. »

b) Calculer la probabilité de l'événement B : « obtenir un nombre strictement inférieur à 5. »

a) $P(A) = P(3) + P(6) = 0{,}08 + 0{,}3$
$\boxed{P(A) = 0{,}38}$

b) $P(B) = P(1) + P(2) + P(3) + P(4)$
$P(B) = 0{,}1 + 0{,}07 + 0{,}08 + 0{,}2$
$\boxed{P(B) = 0{,}45}$

3.3 Situation d'équiprobabilité

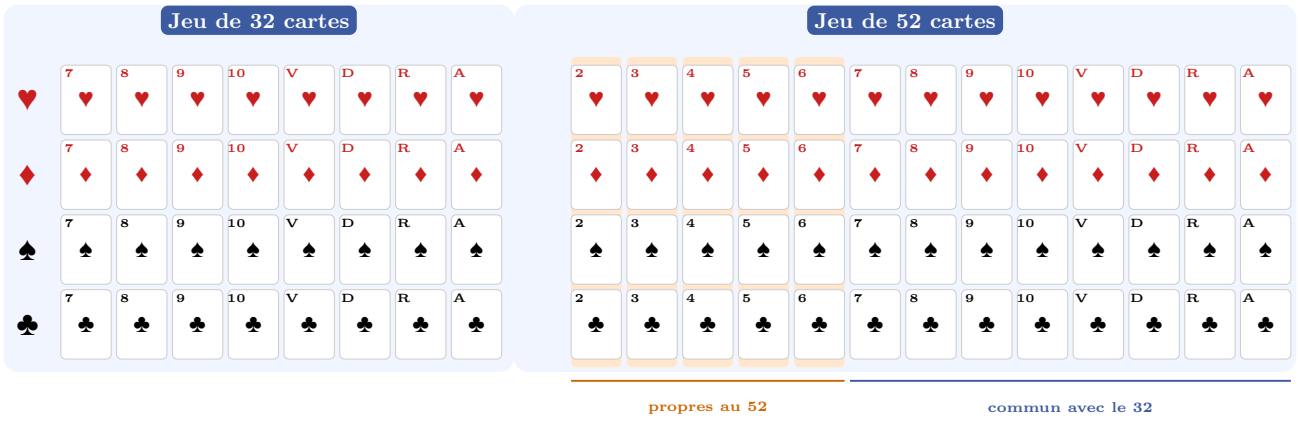
Vocabulaire. *Lorsque toutes les issues d'une expérience aléatoire ont la* ***même probabilité****, on dit qu'on est en* ***situation d'équiprobabilité****.*

Exemple. ✦ Le lancer d'un dé **équilibré** à 6 faces est une situation d'équiprobabilité : chaque face a une chance sur 6 d'être obtenue.

Propriété. *Dans une* ***situation d'équiprobabilité****, la probabilité d'un événement A est :*

$$P(A) = \frac{\textit{nombre d'issues réalisant } A}{\textit{nombre total d'issues de } \Omega}$$

Remarque. Pour les exemples qui suivront, on rappelle qu'un jeu de cartes traditionnel est divisé en 4 « familles » : cœur ♥, carreau ♦, pique ♠ et trèfle ♣. Les quatre familles possèdent un nombre égal de cartes. Un jeu de cartes est en général composé de 32 ou 52 cartes.



Exemple. ✦ Calculer des probabilités dans une situation d'équiprobabilité.

1. On tire une carte au hasard dans un jeu de 32 cartes.
   - *a*) Calculer la probabilité de l'événement A : « La carte obtenue est un as. »
   - *b*) Calculer la probabilité de l'événement T : « La carte obtenue est trèfle. »

Toutes les cartes ont la même probabilité d'être tirée : on est en situation d'équiprobabilité : il suffit donc de compter le nombre d'issues favorables à un événement pour en calculer sa probabilité.

a) Il y a 4 as parmi 32 cartes.

$$P(A) = \frac{4}{32} = \frac{1}{8}$$

b) Il y a 8 trèfles parmi 32 cartes.

$$P(T) = \frac{8}{32} = \frac{1}{4}$$

2. On tire une carte au hasard dans un jeu de 52 cartes.
   - *a*) Calculer la probabilité de l'événement R : « La carte obtenue est un roi. »
   - *b*) Calculer la probabilité de l'événement C : « La carte obtenue est coeur. »

Toutes les cartes ont la même probabilité d'être tirée : on est en situation d'équiprobabilité : il suffit donc de compter le nombre d'issues favorables à un événement pour en calculer sa probabilité.

a) Il y a 4 rois parmi 52 cartes.

$$P(R) = \frac{4}{52} = \frac{1}{13}$$

b) Il y a 13 cœurs parmi 52 cartes.

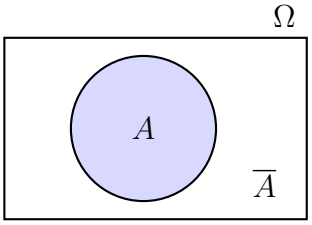
$$P(C) = \frac{13}{52} = \frac{1}{4}$$

4 Opérations sur les événements

4.1 Événement contraire

Définition. *Soit Ω l'univers d'une expérience aléatoire et A un événement. L'**événement contraire** de A est constitué des issues ne réalisant pas A. On le note $\overline{A}$ que l'on lit « A barre ».*

Illustration :



Propriété. *La probabilité de l'événement contraire d'un événement A est :*

$$P(\overline{A}) = 1 - P(A)$$

Exemple. ✦ Calculer la probabilité d'un événement contraire.

1. On tire une carte au hasard dans un jeu de 32 cartes.

   a) Soit l'événement A : « La carte obtenue est un as. » Calculer $P(\overline{A})$ et interpréter.

   b) Soit l'événement C : « La carte obtenue est un cœur. » Calculer $P(\overline{C})$ et interpréter.

a) $P(\overline{A}) = 1 - P(A) = 1 - \frac{1}{8} = \boxed{\frac{7}{8}}$

La carte obtenue n'est pas un as.

b) $P(\overline{C}) = 1 - P(C) = 1 - \frac{8}{32} = 1 - \frac{1}{4} = \boxed{\frac{3}{4}}$

La carte obtenue n'est pas un cœur.

2. On tire une carte au hasard dans un jeu de 52 cartes.

   a) Soit l'événement R : « La carte obtenue est un roi. » Calculer $P(\overline{R})$ et interpréter.

   b) Soit l'événement C : « La carte obtenue est un cœur. » Calculer $P(\overline{C})$ et interpréter.

a) $P(\overline{R}) = 1 - P(R) = 1 - \frac{1}{13} = \boxed{\frac{12}{13}}$

La carte obtenue n'est pas un roi.

b) $P(\overline{C}) = 1 - P(C) = 1 - \frac{1}{4} = \boxed{\frac{3}{4}}$

La carte obtenue n'est pas un cœur.

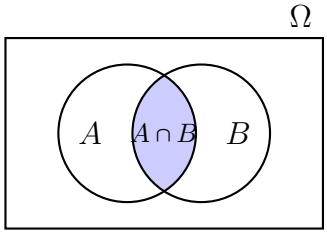
4.2 Intersection et union d'événements

Soit A et B deux événements d'une expérience aléatoire.

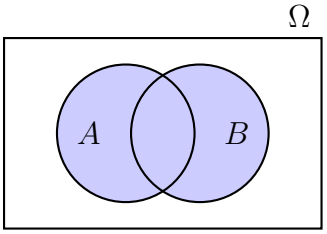
Définition. *On appelle intersection de A et B, notée $A \cap B$, l'événement constitué des issues réalisant « simultanément » A **et** B.*

Définition. *On appelle union (ou réunion) de A et B, notée $A \cup B$, l'événement constitué des issues réalisant A **ou** B.*

Illustration :



Intersection $A \cap B$



Union $A \cup B$

Exemple. ✦ Décrire une intersection ou une union d'événements.

On tire une carte au hasard dans un jeu de 32 cartes.

1. On considère les événements suivants :
   - V : « Tirer une carte valet »
   - T : « Tirer une carte trèfle »

   Décrire par une phrase les événements :

   a) $V \cap T$

   Tirer le valet de trèfle.

   b) $V \cup T$

   Tirer un valet ou une carte trèfle (ou les deux).

2. On considère les événements suivants :
   - R : « Tirer un roi »
   - C : « Tirer une carte de cœur »

   Décrire par une phrase les événements :

   a) $R \cap C$

   Tirer le roi de cœur.

   b) $R \cup C$

   Tirer un roi ou une carte de cœur (ou les deux).

4.3 Calculer la probabilité d'une union d'événements

Propriété. *Pour deux événements A et B,* $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

Exemple. ✦ Calculer la probabilité d'une union d'événements.

1. On tire une carte au hasard dans un jeu de 32 cartes. On considère les événements :
   - V : « Tirer un valet ».
   - T : « Tirer un trèfle ».

   a) Calculer $P(V)$ et $P(T)$.

   b) Calculer $P(V \cap T)$ et interpréter.

   c) En déduire la valeur de $P(V \cup T)$ et interpréter.

   Toutes les cartes ont la même probabilité d'être tirée : on est en situation d'équiprobabilité : il suffit donc de compter le nombre d'issues favorables à un événement pour en calculer sa probabilité.

   a) $P(V) = \frac{4}{32} = \frac{1}{8}$; $P(T) = \frac{8}{32} = \frac{1}{4}$

   b) $V \cap T$: tirer le valet de trèfle.

   $\boxed{P(V \cap T) = \frac{1}{32}}$

   c) $P(V \cup T) = P(V) + P(T) - P(V \cap T)$

   $= \frac{4}{32} + \frac{8}{32} - \frac{1}{32} = \boxed{\frac{11}{32}}$

   C'est la probabilité de tirer un valet ou un trèfle.

2. On tire une carte au hasard dans un jeu de 52 cartes. On considère les événements :
   - R : « Tirer un roi ».
   - C : « Tirer une carte de cœur ».

   a) Calculer $P(R)$ et $P(C)$.

   b) Calculer $P(R \cap C)$ et interpréter.

   c) En déduire la valeur de $P(R \cup C)$ et interpréter.

   Toutes les cartes ont la même probabilité d'être tirée : on est en situation d'équiprobabilité : il suffit donc de compter le nombre d'issues favorables à un événement pour en calculer sa probabilité.

   a) $P(R) = \frac{4}{52} = \frac{1}{13}$; $P(C) = \frac{13}{52} = \frac{1}{4}$

   b) $R \cap C$: tirer le roi de cœur.

   $\boxed{P(R \cap C) = \frac{1}{52}}$

   c) $P(R \cup C) = P(R) + P(C) - P(R \cap C)$

   $= \frac{4}{52} + \frac{13}{52} - \frac{1}{52} = \boxed{\frac{16}{52} = \frac{4}{13}}$

   C'est la probabilité de tirer un roi ou un cœur.

5 Utilisation d'un arbre de probabilités

5.1 Expérience aléatoire à deux épreuves

Vocabulaire. *Certaines expériences aléatoires se décomposent en* ***deux épreuves successives****. On peut alors représenter toutes les issues possibles à l'aide d'un* ***arbre de probabilités****.*

Règles de construction d'un arbre de probabilités :

- La somme des probabilités des branches issues d'un même nœud vaut 1.
- La probabilité d'une issue (chemin) est le **produit** des probabilités le long des branches de ce chemin.
- La probabilité d'un événement est la **somme** des probabilités des chemins qui le réalisent.

5.2 Tirages avec remise

Exemple. ✦ Construire un arbre et calculer des probabilités (tirage avec remise).

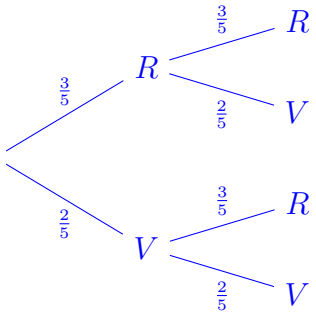
1. Une urne contient 3 boules rouges et 2 boules vertes. On tire une boule, on note sa couleur, **on la remet dans l'urne**, puis on tire une seconde boule.

   a) Construire un arbre de probabilités représentant cette expérience.

   b) Calculer la probabilité d'obtenir deux boules rouges.

   c) Calculer la probabilité d'obtenir au moins une boule rouge.

a) Arbre de probabilités :



b) $P(R,R) = \frac{3}{5} \times \frac{3}{5} = \boxed{\frac{9}{25}}$

c) $P(\text{au moins une } R) = 1 - P(V,V)$
$= 1 - \frac{2}{5} \times \frac{2}{5} = 1 - \frac{4}{25} = \boxed{\frac{21}{25}}$

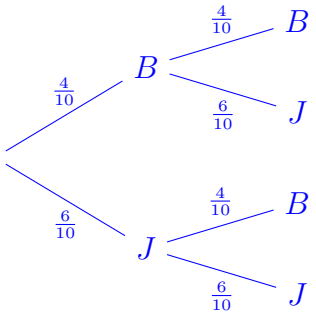
2. Un sac contient 4 jetons bleus et 6 jetons jaunes. On tire un jeton, on note sa couleur, **on le remet dans le sac**, puis on tire un second jeton.

   a) Construire un arbre de probabilités représentant cette expérience.

   b) Calculer la probabilité d'obtenir deux jetons jaunes.

   c) Calculer la probabilité d'obtenir au moins un jeton jaune.

a) Arbre de probabilités :



b) $P(J,J) = \frac{6}{10} \times \frac{6}{10} = \boxed{\frac{36}{100} = \frac{9}{25}}$

c) $P(\text{au moins un } J) = 1 - P(B,B)$
$= 1 - \frac{4}{10} \times \frac{4}{10} = 1 - \frac{16}{100} = \boxed{\frac{84}{100} = \frac{21}{25}}$

5.3 Tirages sans remise

Exemple. ✦ Construire un arbre et calculer des probabilités (tirage sans remise).

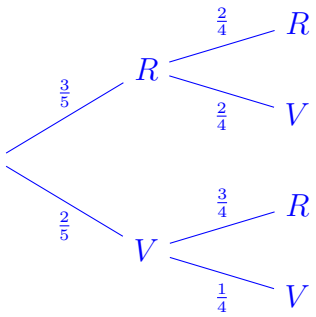
1. Une urne contient 3 boules rouges et 2 boules vertes. On tire une boule, on note sa couleur, puis **sans la remettre** on tire une seconde boule.

   a) Construire un arbre de probabilités représentant cette expérience.

   b) Calculer la probabilité d'obtenir deux boules rouges.

   c) Calculer la probabilité d'obtenir au moins une boule verte.

a) Arbre de probabilités :



b) $P(R,R) = \frac{3}{5} \times \frac{2}{4} = \boxed{\frac{6}{20} = \frac{3}{10}}$

c) $P(\text{au moins une } V) = 1 - P(R,R)$
$= 1 - \frac{3}{10} = \boxed{\frac{7}{10}}$

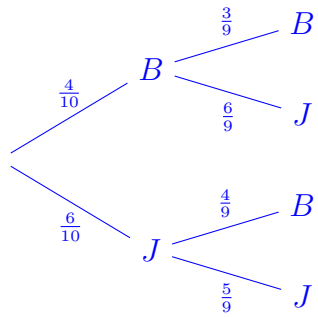
2. Un sac contient 4 jetons bleus et 6 jetons jaunes. On tire un jeton, on note sa couleur, puis **sans le remettre** on tire un second jeton.

   a) Construire un arbre de probabilités représentant cette expérience.

   b) Calculer la probabilité d'obtenir deux jetons bleus.

   c) Calculer la probabilité d'obtenir au moins un jeton bleu.

a) Arbre de probabilités :



b) $P(B,B) = \frac{4}{10} \times \frac{3}{9} = \boxed{\frac{12}{90} = \frac{2}{15}}$

c) $P(\text{au moins un } B) = 1 - P(J,J)$
$= 1 - \frac{6}{10} \times \frac{5}{9} = 1 - \frac{30}{90} = 1 - \frac{1}{3} = \boxed{\frac{2}{3}}$